Ответы и решения

1	321
2	7,7
3	2000
4	17550
5	50
6	0,9
7	2
8	27
9	8
10	0,87
11	321
12	8
13	1
14	60
15	13
16	31
17	82
18	2,5
19	23 <или> 32

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

Разложим левую часть исходного уравнения на множители методом группировки:

$$x^3+5x^2-x-5=0 \quad \Leftrightarrow \quad x^2\left(x+5\right)-\left(x+5\right)=0 \quad \Leftrightarrow \quad \left(x+5\right)\left(x^2-1\right)=0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x+5=0, \\ x^2-1=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=-5, \\ \left(x+1\right)\left(x-1\right)=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=-5, \\ x+1=0, \\ x-1=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=-5, \\ x=-1, \\ x=1. \end{array}\right.$$

Ответ: $-5; \quad -1; \quad 1.$

21 **Решение.**

Чтобы найти среднюю скорость на протяжении пути, нужно весь пройденный путь разделить на все время движения. Пусть $2S$ км – весь путь автомобиля, тогда его время на первом участке $t_1=\dfrac{S}{60}$, а на втором $t_2=\dfrac{S}{90}$. Тогда средняя скорость будет равна:

$$V=\frac{S+S}{t_1+t_2}=\frac{2S}{\dfrac{S}{60}+\dfrac{S}{90}}=\frac{2S}{\dfrac{S}{15\cdot 4}+\dfrac{S}{15\cdot 6}}=\frac{2S}{\dfrac{6S+4S}{15\cdot 4\cdot 6}}=\frac{2S\cdot 15\cdot 4\cdot 6}{10S}=72 \text{ км/ч.}$$

Ответ: 72 км/ч.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Для построения графика заданной функции воспользуемся тем, что:

$$|x| = \begin{cases} x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ -x \quad \text{при} \quad x < 0. \end{cases}$$

Тогда заданная функция примет вид:

$$y = \begin{cases} x \cdot (x+1) - 3x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ -x \cdot (x+1) - 3x \quad \text{при} \quad x < 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad y = \begin{cases} x^2 - 2x \quad \text{при} \quad x \geq 0, \\ -x^2 - 4x \quad \text{при} \quad x < 0. \end{cases}$$

Таким образом, получена кусочная функция.

Графиком квадратичной функции $y = -x^2 - 4x$ является парабола, ветви которой направлены вниз. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{-4}{2 \cdot (-1)} = -2.$$

Для построения графика $y = -x^2 - 4x$ при $x < 0$ возьмём значения $x = -4$, $x = -3$, $x = -2$, $x = -1$ и $x = 0$:

$$y(-4) = -(-4)^2 - 4 \cdot (-4) = -16 + 16 = 0;$$

$$y(-3) = -(-3)^2 - 4 \cdot (-3) = -9 + 12 = 3;$$

$$y(-2) = -(-2)^2 - 4 \cdot (-2) = -4 + 8 = 4;$$

$$y(-1) = -(-1)^2 - 4 \cdot (-1) = -1 + 4 = 3;$$

$$y(0) = -0^2 - 4 \cdot 0 = 0.$$

x	-4	-3	-2	-1	0
y	0	3	4	3	0

Графиком квадратичной функции $y = x^2 - 2x$ является парабола, ветви которой направлены вверх. Найдём вершину параболы:

$$x_B = -\frac{b}{2a} = -\frac{-2}{2 \cdot 1} = 1.$$

Для построения графика $y = x^2 - 2x$ при $x \geq 0$ возьмём значения $x = 0$, $x = 1$, $x = 2$ и $x = 3$:

$$y(0) = 0^2 - 2 \cdot 0 = 0;$$

$$y(1) = 1^2 - 2 \cdot 1 = 1 - 2 = -1;$$

$$y(2) = 2^2 - 2 \cdot 2 = 4 - 4 = 0;$$

$$y(3) = 3^2 - 2 \cdot 3 = 9 - 6 = 3.$$

x	0	1	2	3
y	0	-1	0	3

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Построим график (см. рис. 1). Точка $(0;0)$ является точкой стыка двух парабол.

Изобразим графики горизонтальных прямых $y=m$, при которых они будут иметь с графиком построенной функции ровно две общие точки (см. рис. 2). Точки пересечения прямых $y=m$ с графиком заданной функции отмечены красным цветом.

Подходят:

случай (1): прямая $y=-1$, проходящая через вершину $(1;-1)$ параболы, направленной ветвями вверх;

случай (2): прямая $y=4$, проходящая через вершину $(-2;4)$ параболы, направленной ветвями вниз.

Следовательно, при $m=-1$ и $m=4$ прямая $y=m$ имеет с графиком ровно две общие точки.

Ответ: -1; 4.

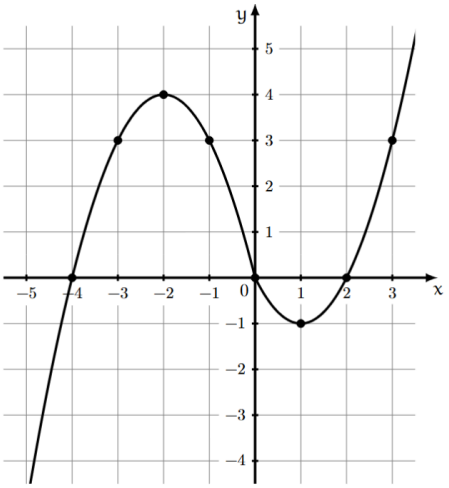


Рис. 1

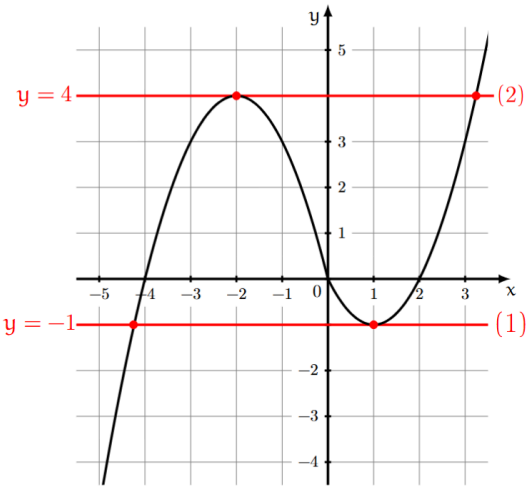


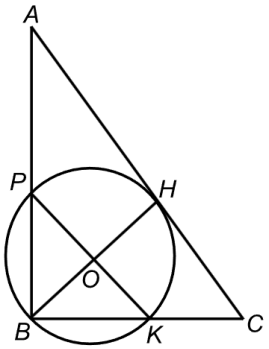
Рис. 2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

23

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Угол, вершина которого лежит на окружности, а стороны пересекают окружность, называется **вписанным углом**.

Вписанный угол, опирающийся на полуокружность, — прямой.

Дуга называется **полуокружностью**, если отрезок, соединяющий ее концы, является диаметром окружности.

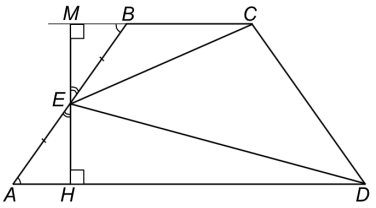
Из условия нам известно, что угол PBK — прямой. Он также является вписанным и опирается на полуокружность, следовательно, PK — диаметр окружности. Поэтому $PK = BH = 13$.
Ответ: 13

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Проведем высоту от верхнего основания трапеции к нижнему через точку E.

Площадь трапеции равна произведению полусуммы ее оснований на высоту:

$$S = \frac{1}{2}MH(BC + AD).$$

Значит, половина площади трапеции равна:

$$\frac{1}{4}MH(BC + AD).$$

Рассмотрим треугольники *EMB* и *AEH*. $\angle MEB = \angle AEH$, так как они вертикальные. $\angle EBM = \angle EAH$, так как они накрест лежащие.

Согласно второму признаку равенства треугольников: если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно равны стороне и двум прилежащим к ней углам другого треугольника, то такие треугольники равны.

Значит, треугольники *EMB* и *AEH* равны, из чего следует, что $ME = EH$.

Рассмотрим треугольник *CEB*. Площадь треугольника равна половине произведения его основания на высоту. Тогда получим:

$$S_{\triangle CEB} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot EM.$$

Представив высоту EM как $\frac{1}{2}MH$, получим:

$$S_{\triangle CEB} = \frac{1}{4} \cdot BC \cdot MH.$$

Рассмотрим треугольник *AED*. Площадь треугольника равна половине произведения его основания на высоту. Тогда получим:

$$S_{\triangle AED} = \frac{1}{2} \cdot AD \cdot EH.$$

Представив высоту EH как $\frac{1}{2}MH$, получим:

$$S_{\triangle AED} = \frac{1}{4} \cdot AD \cdot MH.$$

Значит, сумма площадей треугольников *CEB* и *AED* равна половине площади трапеции:

$$\frac{1}{4} \cdot BC \cdot MH +$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

$$+\frac{1}{4}\cdot AD\cdot MH=$$

$$=\frac{1}{4}MH(BC+AD).$$

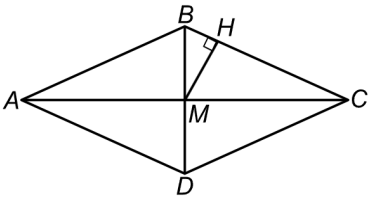
Поскольку площадь трапеции равна сумме площадей треугольников *CEB*, *AED* и *ECD*, значит площадь треугольника *ECD* также равна половине площади трапеции. Что и требовалось доказать.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Пусть диагональ *AC* равна 68. Поскольку диагонали ромба в точке пересечения делятся пополам, получаем, что

$$MC = \frac{1}{2}AC,$$

$$MC = \frac{1}{2} \cdot 68 = 34.$$

Рассмотрим треугольник *MHC*.

Синусом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего этому углу катета к гипотенузе.

Получаем, что

$$\sin HCM = \frac{MH}{MC}.$$

$$\sin HCM = \frac{17}{34} = \frac{1}{2}.$$

Следовательно, $\angle HCM = 30^\circ$.

Так как диагонали ромба делят его углы пополам, получаем, что $\angle BCD = 30 \cdot 2 = 60^\circ$.

В ромбе противоположные противоположные углы равны. Следовательно,

$$\angle BCD = \angle BAD = 60^\circ.$$

$$\angle ABC = \angle ADC =$$

$$= \frac{360 - (60 \cdot 2)}{2} = 120^\circ.$$

Ответ:

$$120^\circ$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена